

SANGRADO DE TUBO DIGESTIVO ALTO Y BAJO

Definición:

- Pérdida de sangre intraluminal por alguna lesión en algún punto del tubo digestivo
- Se puede manifestar en clínica por un sangrado franco de los tramos altos (esófago, estómago y duodeno) o bajos (colon) o de lugares poco accesibles (en general, intestino delgado) del tubo digestivo.
- Otra posibilidad es que el sangrado oculto se detecte por una anemia ferropénica (microcítica e hipocrómica) o por el resultado positivo de la sangre oculta en heces.

Valores Hierro sérico, Ferritina y hemoglobina

Hierro sérico	Ferritina	Hemoglobina
Hombres adultos: 80-180 mcg/dL	Hombres: 12-300 ng/mL	Hombres: 13.5 a 17.5 g/dL o 135 a 175 g/L.
Mujeres adultas: 60-160 mcg/dL	Mujeres: 12-150 ng/mL	Mujeres: 12.0 a 15.5 g/dL o 120 a 155 g/L.

¿Cómo identificar una anemia microcítica hipocrómica?

- VCM (Volumen Corpuscular Medio) menor a 80 fL -> microcitosis
- HCM (Hemoglobina Corpuscular Media) menor a 27 pg -> hipocromía

Consideraciones anatómicas:

- Tubo digestivo ALTO: boca, faringe, esófago, estómago y duodeno

Duodeno	• Se divide en porción superior (o bulbo duodenal), la porción descendente, la porción horizontal y la porción ascendente. • Longitud: 20 a 25 cm
---------	---

- Tubo digestivo BAJO: yeyuno, íleon, colon y recto

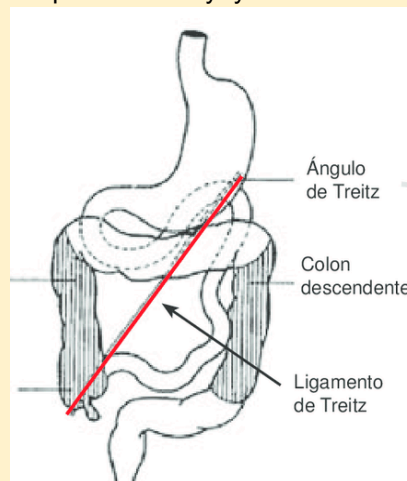
Yeyuno	• mide 2.5 m de largo aprox. y 3 cm. de diámetro. • pH en el yeyuno es por lo general entre 7 y 9 (neutro - alcalino)
Ileon	• Mide 3 m de longitud, y 2cm de diámetro, sus paredes son más delgadas. • Consiste principalmente en absorber la vitamina B12, las sales biliares y los productos de la digestión que no fueron absorbidos por el yeyuno. • Termina en la válvula ileocecal
Colón	• Tiene una longitud de aproximadamente 1.5 m y un diámetro de 6.5 cm va desde el íleon hasta el ano. • Está formado por un fondo de saco dilatado conocido como ciego. Unido al ciego, se puede encontrar el apéndice vermiforme. • Se divide en: ascendente, transverso, descendente y sigmoideo (termina en S3) • Tiene abultamientos llamados haustras • Capa muscular longitudinal del colon se concentra en tres bandas musculares: ○ Tenia libre (taenia libera): se encuentra en la superficie antimesentérica del colon (superficie anterior del colon). ○ Tenia omental o epiploica (taenia omentalis): se localiza posterolateralmente y se une al omento mayor del intestino grueso.

	○ Tenia mesocólica (taenia mesocólica): se encuentra en el punto medio entre la tenia libre y la inserción mesentérica en el colon.
Recto	• rodeado de paredes circunferenciales por músculos lisos. • funciona como un reservorio para las heces, antes de la excreción. • Termina a nivel de la curvatura sacrococcígea. • Pasa sobre el diafragma pélvico • Longitud: Aproximadamente de 12 a 15 cm.
Canal anal	• Longitud: 3 a 5 centímetros • Pasa a través del asa formada por el músculo puborrectal, que hace oscilar el canal anal anteriormente. • Distalmente, la mucosa del canal anal pasa del epitelio cilíndrico con células caliciformes que se encuentran en todo el colon, al epitelio escamoso de la piel perianal. Este punto se conoce como el borde anal.

Ángulo de Treitz

- Subdivide al tracto digestivo en alto y bajo
- Es la flexura duodenoyeyunal, la zona de transición entre el duodeno y el yeyuno. Esta área está sujeta por el ligamento de Treitz, una banda fibromuscular que marca el límite entre el intestino anterior y el intestino medio.

→ **Ligamento de Treitz:** se origina en el pilar derecho del diafragma y desciende para insertarse en la flexura duodenoyeyunal. Fija el ángulo duodenoyeyunal, facilitando el movimiento del contenido intestinal desde el duodeno extraperitoneal al yeyuno mesentérico.



Clínica: Probable origen del sangrado:

Indicador	Probabilidad de origen alto	Probabilidad de origen bajo
Hematemesis	Casi seguro	Raro
Melena	Probable	Posible
Hematoquezia	Posible	Probable
Heces con sangre	Raro	Casi seguro
Sangre oculta en heces	Posible	Posible

NOTA:

Características de la diarrea:

- Consistencia
- Frecuencia
- Volumen

Sangrado de tubo digestivo ALTO

Definición:

Pérdida de sangre intraluminal en un lugar proximal al ligamento de Treitz. (esófago, estómago o duodeno)

Epidemiología:

Más frecuente en hombres de 50 a 60 años

Incidencia: 100 casos por 100.000 habitantes por año

Mortalidad: 6 a 10%

Etiología: variceal o no variceal?

Úlcera péptica	Lesión en la mucosa gástrica o duodenal por desequilibrio entre factores agresivos (H. pylori, AINEs, ácido) y defensivos. Causa más frecuente (55%); sangra por erosión de vasos en el lecho ulceroso.
Hipertensión portal: • Varices gástricas o esofágicas	Aumento de presión en el sistema porta (cirrosis, trombosis portal) -> fibrosis y la regeneración tisular aumentan la resistencia en los sinusoides y las vénulas porta terminales -> Produce circulación colateral con dilatación venosa. NOTA: La presión portal normal oscila entre 5 y 10 mmHg (entre 7 y 14 cm H₂O), que excede la presión en la vena cava inferior entre 4 y 5 mmHg (gradiente venoso portal). Varices esofágicas/gástricas pueden romperse → hemorragia masiva y grave.
Esofagitis: • Erosiva	Inflamación de la mucosa esofágica por reflujo gastroesofágico, fármacos, infecciones o cáusticos. Erosiones sangran, aunque habitualmente de menor magnitud.
Tumores de los tramos altos del tubo digestivo	Lesiones neoplásicas malignas o benignas que ulceran o invaden vasos. Sangrado crónico (anemia ferropénica) o agudo al erosionar vasos.
Malformaciones vasculares: • Angiomas • Lesión de Dieulafoy • Ectasia vascular antral- estómago en sandía • Sx de Osler-Weber-Rendu	Angiomas: malformaciones vasculares congénitas o adquiridas. Pueden sangrar espontáneamente. Lesión de Dieulafoy: malformación arterial ->arteria submucosa anormalmente grande que se erosiona (pulsaciones de una arteria pueden alterar la superficie de la mucosa, lo que lleva a la exposición de la arteria al contenido intestinal, lo que produce erosión mecánica y química y sangrado) → sangrado arterial brusco y severo. (menos del 2% de los episodios de hemorragia responden a tratamiento) Ectasia vascular antral (estómago en sandía): dilataciones vasculares lineales en antro gástrico; sangrado crónico más que agudo. Síndrome de Osler-Weber-Rendu (telangiectasia hemorrágica hereditaria):

	malformaciones arteriovenosas múltiples en mucosa GI → episodios recurrentes de hemorragia.
Traumático: Desgarro de Mallory-Weiss	Laceración de la mucosa gastroesofágica por vómitos repetidos o esfuerzo. Sangrado agudo, generalmente autolimitado, pero puede ser abundante.

Clínica:

- Hematemesis (vómitos de sangre o de material en «posos de café»)
- Melena (heces negras como el alquitrán)
- Hematoquecia (emisión de sangre roja o coágulos por el recto)
- Síncope
- Dispepsia
- Dolor epigástrico
- Dolor abdominal difuso
- Disfagia
- Pérdida de peso
- Ictericia
- Hipotensión ortostática:
 - afectación al gasto cardíaco y resistencia periférica
 - diferencia de 10 mmHg → pérdida sanguínea de 1L
 - diferencia >10 mmHg → pérdida sanguínea de >2L

Antecedentes:

- Consumo de alcohol
- Cirrosis
- Hepatopatías
- AINES
- Vómitos
- Telangiectasias hemorragias hereditarias
- Trastornos de coagulación
- CID
- Nefropatía crónica

¡ATENCIÓN! A:

Signos de hipovolemia (hipotensión, taquicardia y cambios ortostáticos)

Anuria: menos de 100 ml en 24 hrs

Presencia de petequias, púrpura,

Diagnóstico:

- Anamnesis + valoración clínica
 - Endoscopia (de 8 a 12 semanas)
 - Estudio baritado con radio
 - Cápsula endoscópica
 - Angiografía
- Colocación de sonda nasogástrica y lavado nasogástrico para:
- ◆ Evidenciar hemorragia activa
 - ◆ Localizar el sangrado en el tubo digestivo superior en pacientes con hematoquecia, con inestabilidad hemodinámica y con ausencia de signos de HDA.
 - ◆ Ayudar a limpiar la sangre gástrica
 - ◆ Sonda de Sengstaken-blakemore (esofágicas)-> terapeutico (1 balón gástrico y 1 esofágico, primero se insufla esofágico)-> taponamiento que causa hemostasia
 - ◆ Sonda Linton-Nachlas (gástrica)
 - ◆ Mejor visualización endoscópica
 - ◆ Minimiza riesgo de aspiración

→ Evaluación sérica:

Tratamiento:

→ Omeprazol bolo 80 mg IV, continuar con 40 mg cada 8 hrs.

1. Estabilización hemodinámica

- intubación endotraqueal
- administración O₂
- colocación 2 catéter periférico calibres 16 a 18)
- control diuresis (0.5 a 2 ml/kg/hr)
- extracción de muestras hemáticas
- fluidoterapia
- Transfusión sanguínea

Valores Hematocrito

- Hombres: 40-54%
- Mujeres: 36-48%

Relación Hb y Hto: 1 a 3

Ej: si Hto es 30% entonces Hb es 10 gr

Elementos de sangre transfundida de 1 paquete globular

- Glóbulos rojo (250 ml)
- Crioprecipitados (fibrinogeno)
- Plasma fresco (albúmina, factores de la coagulación)
- Plaquetas (10,000, aféresis: 120,000)
- Glóbulos blancos

Hemoglobina: 1 gr por paquete

Politransfusión: >2 paquetes, se debe agregar Citrato de

angiomas en araña y eritema palmar

Abdomen en busca de ascitis, hepatomegalia o esplenomegalia, indicativos de una posible hipertensión portal.

órganos vitales: riñones (25% de la circulación), corazón y cerebro.

Prueba	Valores normales
Recuento de plaquetas	150 000-450 000/mL
Tiempo de sangrado (Duke)	3-7 minutos
Tiempo de coagulación (Lee-White)	5-10 minutos
Tiempo de protrombina	10-14 segundos >60%
INR	0.8-1.2
Tiempo de tromboplastina parcial activado	25-45 segundos
Tiempo de trombina	9-35 segundos
Fibrinógeno	200-400mg/dL
Productos de degradación de fibrina	0-11 (<10 mg/mL)
Dímero D	<500 ng/mL

Para las que NO son por HTP: **Clasificación de Forrest** -> escala endoscópica que evalúa la gravedad de la hemorragia gastrointestinal en úlceras pépticas, dividiéndolas en tres grados principales:

- Forrest I (sangrado activo)
- Forrest II (sangrado reciente o herida sin hemorragia activa)
- Forrest III (lesión cicatrizada)

Escala de Rockall: para estimación del riesgo en px con HDA NO debida a hipertensión portal

- Bajo: 0 a 2 (mortalidad <1%)
- Intermedio: 3 a 4
- Alto: >5 (>8 mortalidad 40%)

Calcio

Cada paquete NO de pasar en MÁS DE 4 HORAS

Plasma pasar en 2 HORAS

En casos de incompatibilidad de Rh en embarazo -> administrar rogam

Trombocitopenia

- 50 mil y sangra -> transfundir
- 50 mil y NO sangra -> no transfunde
- 20 mil -> transfundir

Vida media plaquetas: 5 a 7 días

2. Endoscopia

- a. administración IV de procinético (250 mg de eritromicina o 10 mg de metoclopramida) de 30 a 60min antes de la endoscopia ayuda a movilizar la sangre fuera del estómago, en dirección al intestino delgado.
- b. Ayuno previo y evitar riopan ya que crea una malla que imposibilita la visión en la endoscopia

3. Farmacológico:

- a. IBP -> Omeprazol 8 a 10 mg/ h perfusión continua -> úlceras
- b. Somatostatina IV -> varices esofágicas
- c. octreotide -> baja presión

		portal 4. Tx quirúrgico: a. si es recidiva 5. Tx hemostático: a. fármacos b. endoscopia terapuetica c. taponamiento d. cx derivativa e. shunt porto-cava intrahepático f. transplante de hígado
--	--	---

Sangrado de tubo digestivo BAJO

Definición:

Pérdida de sangre por el recto cuyo origen se encuentra distal al ángulo de Treitz.
Su magnitud puede variar desde hemorragia leve hasta exanguinante.

Epidemiología:

Más frecuente en hombres (incidencia aumenta con la edad)
80% es de origen colónico
Es menos grave que la HDA pero es 3 a 5 veces más frecuente -> el 80% cesa espontáneamente
Mortalidad: 23%

Etiología:

En pacientes de edad avanzada

Diverticulosis colónica	Patología: Sacos donde la mucosa/submucosa hernia a través de la capa muscular cerca de los vasos rectos (vasa recta). Mecanismo de sangrado: erosión/rotura del vaso en el cuello o domo del divertículo → sangrado arterial brusco, indoloro. Suele originarse en colon derecho y ser autolimitado.
Angiodisplasia de colon	Patología: ectasias y comunicaciones arteriovenosas submucosas degenerativas, típicas en ciego/colon derecho; asociada a edad, estenosis aórtica y ERC. Mecanismo: vasos frágiles y superficiales que sangran de forma intermitente (oculta u overt) por microtrauma luminal o aumentos de presión.
Colitis isquémica	Patología: hipoperfusión del colon (no oclusiva u oclusiva) en zonas "watershed" (flexura esplénica, rectosigmoidea). Mecanismo: necrosis/ulceración mucosa → exudado y hemorragia; dolor cólico súbito + urgencia fecal seguido de hematoquecia.
Pólipos y cáncer	Cambio en el ritmo deposicional + rectorragia = cáncer Patología: pólipos adenomatosos/serrados; tumores con neovascularización y mucosa friable. Neoplasia en recto: heces en cinta Mecanismo: erosión/ulceración de la superficie o necrosis tumoral → sangrado crónico (anemia) o visible; cuanto más distal, más roja y fresca la sangre.

En pacientes jóvenes

Patología anal	Hemorroides: dilatación de plexos venosos. Internas (arriba de la línea pectínea) sangran indoloramente como goteo rojo brillante; externas sangran menos, más dolor por trombosis. Fisura anal: desgarro del anodermo (habitual en línea posterior) por heces duras/hipertonía esfinteriana → estrías de sangre roja en papel. Fístula: conexión anormal entre conductos o cavidades. trayecto inflamatorio; sangrado menor por tejido de granulación (más secreción que sangre).
Enfermedad inflamatoria intestinal	Patología: inflamación inmunomediada. CUCI: continua y superficial desde recto; Crohn: segmentaria y transmural (cuando afecta colon). Mecanismo: ulceración mucosa y fragilidad capilar → diarrea con sangre, moco y tenesmo (más marcado en CUCI).
Pólipos	Patología: son abultamientos o neoformaciones de tejido que se originan en la superficie de la mucosa. adenomatosos o hamartomatosos (p. ej., juveniles esporádicos en adolescentes). Mecanismo: microtrauma sobre cabeza del pólipo y ulceración superficial → rectorragia leve/intermitente.

En pacientes pediátricos

Divertículo de Meckel	Patología: saculación debido a remanente del conducto onfalomesentérico, a 60–100 cm de la válvula ileocecal; suele contener mucosa gástrica ectópica. NOTA: El conducto onfalomesentérico cierra en la 5 a 6ta sdg y desaparece en la 7ma y 8va sdg. Permite la comunicación entre el saco vitelino (que proporciona nutrientes al embrión) y el intestino medio. A medida que la placenta asume la nutrición del feto, el conducto vitelino se hace progresivamente más angosto hasta desaparecer. Mecanismo: secreción ácida → úlcera del íleon adyacente y rotura vascular → sangrado indoloro, a veces masivo (melena/hematoquecia).
Poliposis juvenil	Patología: pólipos hamartomatosos pediculados en recto/colon (aislados o en síndrome). Mecanismo: ulceración de la superficie del pólipo o torsión del pedículo → rectorragia intermitente, generalmente benigna.
Enfermedad inflamatoria intestinal	Patología: similar a adultos; con afectación colónica frecuente en CUCI pediátrica. Mecanismo: inflamación y ulceración mucosa → diarrea con sangre, dolor abdominal y repercusión sistémica (retraso ponderoestatural).
Otras causas	
Fiebre tifoidea	(Salmonella typhi) Mecanismo: La bacteria invade placas de Peyer en íleon terminal → necrosis → ulceración profunda.

	Resultado: Estas úlceras pueden erosionar vasos sanguíneos submucosos → sangrado intestinal (HDB, a veces masiva). Dato clínico: El sangrado ocurre habitualmente en la 3.^a-4.^a semana de la enfermedad.
Intususcepción	Mecanismo: El segmento intestinal se telescopa dentro de otro → compresión vascular (arterial y venosa) → congestión → isquemia → necrosis de la mucosa. Resultado: Necrosis y ulceración generan sangrado en la luz intestinal. Dato clínico: Se caracteriza por la “jalea de grosella” (heces con moco y sangre).
Enfermedad de Whipple	Mecanismo: Infección crónica con infiltración de macrófagos cargados de bacterias en mucosa intestinal → distorsión de vellosidades y daño de la mucosa. Resultado: Puede haber ulceración y erosión que sangran, aunque es infrecuente. Dato clínico: Lo más típico es diarrea grasa y malabsorción, pero en casos graves puede haber HDB por lesiones mucosas.
Vasculitis	(PAN, lupus, ANCA, púrpura de Schönlein-Henoch) Mecanismo: Inflamación y necrosis de vasos sanguíneos intestinales → isquemia, infartos y ulceración de la mucosa. Resultado: El daño vascular y la necrosis predisponen al sangrado intestinal bajo. Dato clínico: Puede asociarse a dolor abdominal intenso + HDB.
Radiación enteropática	Mecanismo: La radioterapia abdominal/pélvica produce daño endotelial crónico → endarteritis obliterante → isquemia de mucosa intestinal. Resultado: Telangiectasias, úlceras y fragilidad vascular en colon/recto → sangrado crónico o recurrente (HDB). Dato clínico: Aparece meses o años tras radioterapia; el recto es la localización más afectada (“proctitis rádica”).

Clínica:

- Hematoquezia
- Melena
- Síntomas de inestabilidad
- Rectorragia
- Síncope
- Dolor abdominal
- Fatiga
- Dolor abdominal
- Hipotensión ortostática

Antecedentes:

- Sangrados previos
- Coagulopatías
- Enfermedad hepática
- Uso de AINES (inhibe agregación plaquetaria)
- Enfermedades comórbidas

¿Qué se evalúa en un tacto rectal?

- Tono del esfínter
- Presencia de heces y consistencia

Diagnóstico:

Aguda

- Hemorragia masiva: 15% de pérdida sanguínea

Oculto

- No afecta heces pero se ve en prueba de guayaco

Estudios:

- Colonoscopia
- Angiografía
- Rx con contraste
- Cintigrafía

Tratamiento:

Reposición de volemia con expansores plasmáticos:

- Hemasén
- Plasma

Procedimientos:

- Colonoscopia
- Angiografía

- Textura y consistencia de las paredes
- Cómo sale el guante

Valoración hemodinámica

- Después de 72 hrs de un sangrado hay afectación en hemoglobina
- PVC (presión venosa central) normal varía entre 5 y 12 cmH₂O
- Llenado capilar de 1 a 3 seg

Reposición de Hierro

- Efecto total en 3 meses
- En subir 1 gr de Hierro se tarda 1 mes